

UNIVERSIDAD NACIONAL

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
MATEM-2025

PRECÁLCULO

Primer Examen Parcial

Álgebra y Elementos de geometría analítica en el plano



Abriendo puertas a la educación superior

Sábado 31 de mayo 2025

Instrucciones

1. Para realizar la prueba es indispensable, portar uniforme completo e identificación con fotografía.
2. El examen consta de 30 preguntas de selección única.
3. El formulario de preguntas es suyo, por lo que puede realizar en él todas las anotaciones que sean necesarias para resolver la prueba. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
4. Las respuestas a las preguntas de selección única deben ser consignadas en la hoja de lectora óptica.
5. Utilice bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar los círculos de la hoja de lectora óptica, **no se permite el uso de bolígrafo de tinta borrrable**.
6. Si debe hacer correcciones en la hoja de respuestas puede utilizar corrector líquido blanco, tipo lápiz.
7. No arrugue la hoja de respuestas de lectora óptica ni escriba en espacios no destinados para tal fin.
8. Suponga todas las expresiones algebraicas bien definidas en el conjunto de los números reales.
9. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
10. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia, sobre el pupitre, vestimenta, o en manipulación. En caso de encontrarse alguno de estos dispositivos durante la prueba, se le anulará y obtendrá una calificación de cero.
11. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
12. Cada estudiante debe ocupar el lugar que le indique la persona que administra la prueba.
13. Durante la administración de la prueba se deben atender respetuosamente las instrucciones.
14. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar únicamente la hoja de lectora óptica y firmar en la hoja de asistencia.
15. Una vez concluida la prueba debe retirarse discrecionalmente y no hacer comentarios de ningún tipo, ni dentro ni en lugares cercanos al aula.
16. Las gráficas y figuras geométricas no están hechas a escala. Se debe trabajar con la información proporcionada en ellas.
17. Se permite el uso de calculadora científica no programable y no graficadora.

Selección única**(30 puntos)**

1. Al efectuar las operaciones $(2a + b)(2a - b) - (a + 3b)^2 + 2ab$ se obtiene como resultado
 - a) $3a^2 + 8b^2 + 2ab$
 - b) $3a^2 + 8b^2 + 8ab$
 - c) $3a^2 - 10b^2 - ab$
 - d) $3a^2 - 10b^2 - 4ab$

2. ¿Cuál es la cantidad de factores cuadráticos irreducibles en la factorización completa del polinomio $1296 - y^4$?
 - a) Uno
 - b) Dos
 - c) Tres
 - d) Cuatro

3. La factorización completa de la expresión $6p^2t^2 - 24pt^3 - 30t^4$ es
 - a) $6(p - 5)(t + 1)$
 - b) $6t^2(p - 5t)(p + t)$
 - c) $6t^2(p + 5t)(p - t)$
 - d) $(2p - 10t)(3p + 3t)$

4. Si $Q(x) = x - 2$ es un factor del polinomio $P(x) = 3x^3 + x^2 + kx + 12$ entonces el valor de la constante real k es
 - a) 0
 - b) 4
 - c) -2
 - d) -20

5. La expresión $\frac{\frac{2-r}{s} + \frac{3}{rs}}{\frac{3}{r^2} - \frac{1}{r}}$ es equivalente a

- a) $r + 1$
- b) $\frac{r+1}{s}$
- c) $\frac{r(r+1)}{s}$
- d) $\frac{-r(r+1)}{s}$

6. Para racionalizar el denominador de la expresión $\frac{2x+y}{\sqrt[3]{x}-2}$ se debe multiplicar su numerador y su denominador por

- a) $\sqrt[3]{x} - 2$
- b) $\sqrt[3]{x} + 2$
- c) $\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4$
- d) $\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 4$

7. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones posee exactamente dos soluciones reales diferentes?

- a) $9x^2 - 36x + 36 = 0$
- b) $17x^2 + 6x + 19 = 0$
- c) $19x^2 - 7x + 36 = 0$
- d) $36x^2 + 6x - 19 = 0$

8. Una ecuación que posee el mismo conjunto solución que $x^3 + 8x - 3x^2 - 24 = 0$ corresponde a

- a) $(x+3)(x^2+8) = 0$
- b) $(x-3)(x^2+8) = 0$
- c) $(x+8)(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3}) = 0$
- d) $(x-8)(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3}) = 0$

9. El conjunto solución de la ecuación $\frac{x^2}{1-x} = \frac{x+2}{2}$ corresponde a
- a) $S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$
 - b) $S = \left\{ 0, \frac{1}{2} \right\}$
 - c) $S = \{-1, 2\}$
 - d) $S = \left\{ -1, \frac{2}{3} \right\}$
10. ¿Cuántas soluciones reales tiene la ecuación $|a - 17| = 5 + a$?
- a) Una
 - b) Dos
 - c) Seis
 - d) Ninguna
11. El conjunto solución de la ecuación $\sqrt{7\sqrt{3x-2}} = \sqrt{5}$ corresponde a
- a) $S = \left\{ \frac{13}{7} \right\}$
 - b) $S = \left\{ \frac{9}{49} \right\}$
 - c) $S = \left\{ \frac{19}{21} \right\}$
 - d) $S = \left\{ \frac{41}{49} \right\}$
12. Sean m y n constantes reales tales que $2(m-1) + 23 = n$ y $m + n - 42 = 0$ ¿Cuál es el valor de dichas constantes?
- a) $m = 7$ y $n = 35$
 - b) $m = -7$ y $n = 7$
 - c) $m = 7$ y $n = -7$
 - d) $m = -7$ y $n = -35$

13. Considere el siguiente problema y las proposiciones dadas:

Antes de ir de compras, Victoria tenía dos blusas por cada pantalón. Decidió comprar tres blusas y un pantalón más. Después de la compra tuvo un total de 25 prendas, entre blusas y pantalones. ¿Cuántas blusas y cuántos pantalones tenía Victoria antes de ir de compras?

- I. Si x representa el número de pantalones que Victoria tenía antes de ir de compras entonces $x + 3$ representa la cantidad de blusas que tuvo después de ir de compras.
- II. Después de ir de compras, el número de pantalones multiplicado por el número de blusas es igual a 25.
- III. Antes de ir de compras, Victoria tenía 14 blusas.

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **verdadera(s)**?

- a) Todas
- b) Solamente la I
- c) Solamente la III
- d) Solamente la I y II

14. Al resolver $x - 1 \leq -6 < x + 3$ se puede asegurar que

- a) $-5 \leq x$
- b) $x < -9$
- c) $-9 < x \leq -5$
- d) no existe tal x real

15. Considere la expresión $P(x) = a(x) \cdot b(x)$ y las siguientes condiciones:

- $a(x)$ es un polinomio de primer grado, positivo para todo número real mayor que 1.
- $b(x)$ es un polinomio irreducible de segundo grado, negativo para todo número real.

¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $P(x) < 0$?

- a) $\emptyset$
- b) $\mathbb{R}$
- c) $]1, +\infty[$
- d) $] - \infty, 1[$

16. El conjunto solución de la inecuación $\frac{x}{5-x} \geq 0$ es
- a) $[0, 5]$
 - b) $[0, 5[$
 - c) $] -\infty, 5[$
 - d) $] -\infty, 0] \cup]5, +\infty[$
17. Si a y b son dos números reales tales que $a < 0 < b$ entonces ¿en cuál cuadrante se ubica el punto correspondiente al par ordenado $(b-a, a-b)$?
- a) I
 - b) II
 - c) III
 - d) IV
18. Considere los puntos de coordenadas $A(-5, 1)$, $B(3, 3)$, $C(4, -1)$ y $D(-4, -3)$ ¿Cuál es la medida del área del rectángulo $\square ABCD$?
- a) 20 ul^2
 - b) 34 ul^2
 - c) $6\sqrt{17} \text{ ul}^2$
 - d) $2\sqrt{10} \text{ ul}^2$
19. Si $M(-1, 2)$ es el punto medio del segmento cuyos extremos son los puntos de coordenadas $A(-3, b)$ y $B(a, 1)$ entonces ¿cuál es el valor de a ?
- a) 1
 - b) 3
 - c) 0
 - d) -1

20. ¿Cuánto mide la distancia entre el punto de coordenadas $(3, -2)$ y la recta dada por la ecuación $y - 3x + 9 = 0$?

- a) $\frac{\sqrt{10}}{5}$
- b) $2\sqrt{10}$
- c) $\frac{8}{5}\sqrt{10}$
- d) $\frac{11}{5}\sqrt{10}$

21. La ecuación de la recta que contiene a los puntos de coordenadas $(3, -1)$ y $(-2, 4)$ corresponde a

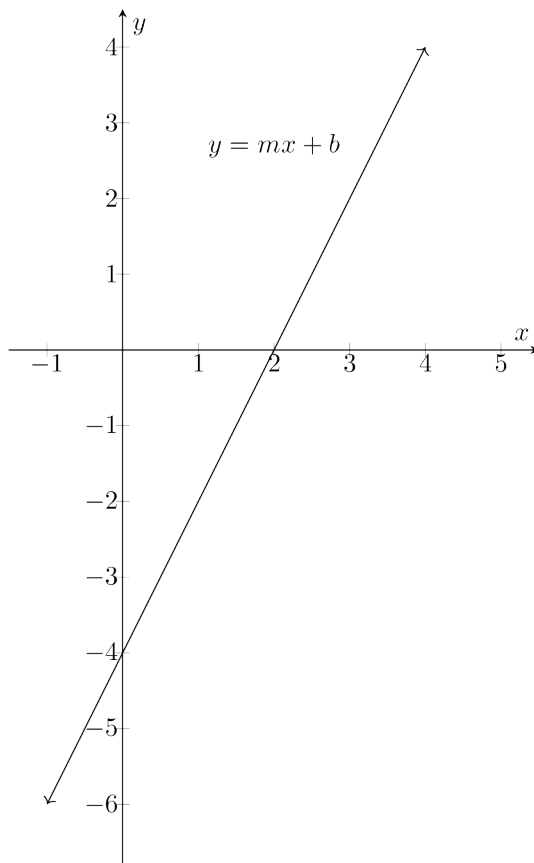
- a) $y = x - 4$
- b) $y = x + 2$
- c) $y = -x - 4$
- d) $y = -x + 2$

22. Considere las siguientes proposiciones respecto a la recta representada en la gráfica adjunta:

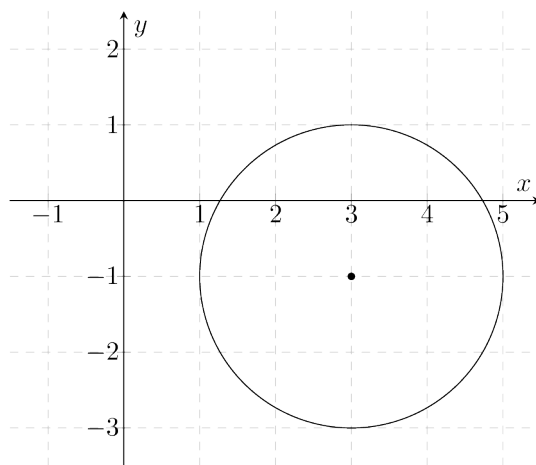
- I. $b < 0$
- II. $m < 0$
- III. $\frac{-b}{m} > 0$

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **verdadera(s)**?

- a) Todas
- b) Solamente la I y la II
- c) Solamente la I y la III
- d) Solamente la II y la III



23. Si las rectas de ecuaciones $3y + 2x = 6$ y $kx + 1 = 2y$ son perpendiculares entonces ¿cuál es el valor de la constante real k ?
- a) 2
b) 3
c) -2
d) -3
24. La ecuación de una recta que interseca al eje y en $(0, -1)$ y es paralela a la recta de ecuación $2y + 6x = 4$ corresponde a
- a) $y = 3x - 2$
b) $y = 6x - 2$
c) $y = -3x - 1$
d) $y = -6x - 1$
25. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia representada en la gráfica adjunta?



26. Considere una circunferencia de centro $C(h, k)$ y radio r , cuyo diámetro tiene por extremos a los puntos de coordenadas $(4, 3)$ y $(-2, -5)$ ¿Cuáles son los valores de h , k y r ?
- a) $h = -1$, $k = 1$ y $r = \sqrt{10}$
b) $h = 1$, $k = -1$ y $r = \sqrt{10}$
c) $h = -1$, $k = 1$ y $r = 5$
d) $h = 1$, $k = -1$ y $r = 5$

27. Si $P(a, b)$ es el punto de intersección entre las rectas $l_1 : x + 5y = 4$ y $l_2 : -3x + y = -2$ entonces el valor de b corresponde a

- a) $\frac{7}{8}$
- b) $\frac{5}{8}$
- c) $\frac{-3}{8}$
- d) $\frac{-9}{8}$

28. ¿Cuáles son las coordenadas de uno de los puntos de intersección entre la recta de ecuación $y = -x - 5$ y la circunferencia de ecuación $x^2 + 4x + y^2 - 2y - 11 = 0$?

- a) $(-2, 5)$
- b) $(-6, 1)$
- c) $(-2, -1)$
- d) $(-3, -2)$

29. Considere las siguientes proposiciones referidas a la circunferencia $C : x^2 + (y - 3)^2 = 1$

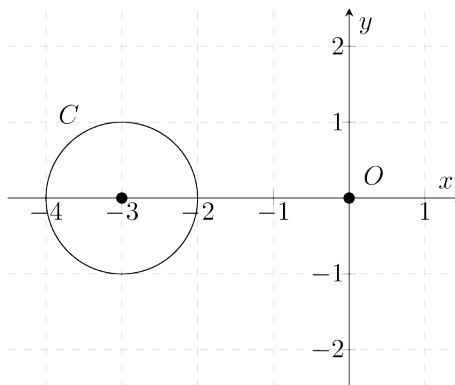
- I. La recta $y = 3$ es secante a C .
- II. La recta $x = -1$ es tangente a C .

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **verdadera(s)**?

- a) Ambas
- b) Solamente la I
- c) Solamente la II
- d) Ninguna

30. Considere la circunferencia C y el punto O representados en la gráfica adjunta ¿Cuál es la ecuación de una circunferencia con centro en O y secante a C ?

- a) $x^2 + y^2 = 1$
- b) $x^2 + y^2 = 4$
- c) $x^2 + y^2 = 9$
- d) $x^2 + y^2 = 16$



Fórmulas de Geometría Analítica

- Sean $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ dos puntos del plano cartesiano.

1. La distancia entre P y Q está dada por

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

2. El punto medio de $\overline{PQ}$ corresponde a

$$M_{\overline{PQ}} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

3. La distancia del punto P a la recta $l : y = mx + b$ está dada por

$$d = \frac{|mx_1 + b - y_1|}{\sqrt{1 + m^2}}$$

4. La distancia entre las rectas paralelas $l_1 : y = mx + b_1$ y $l_2 : y = mx + b_2$ está dada por

$$d = \frac{|b_1 - b_2|}{\sqrt{1 + m^2}}$$

- La ecuación canónica de una circunferencia con centro $C(h, k)$ y radio r está dada por

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

RESPUESTAS

1. D
2. A
3. B
4. D
5. C
6. C
7. D
8. B
9. D
10. A
11. D
12. A
13. C
14. C
15. C
16. B
17. D
18. B
19. A
20. A
21. D
22. C
23. B
24. C
25. B
26. D
27. B
28. B
29. A
30. C